

面向高速四足运动的执行器约束强化学习

Young-Ha Shin¹, Tae-Gyu Song¹, Gwanghyeon Ji¹, 和 Hae-Won Park¹, *IEEE* 会员

摘要—本文提出了一种在强化学习中考虑执行器转矩-转速工作区域以实现四足机器人高速奔跑的方法。训练过程中纳入了执行器的物理特性和约束，以减少因电机转矩-转速限制而在真实世界中不可行的状态转换。步态奖励的设计旨在使电机转矩均匀分配至所有腿部，有助于更均衡的功率使用，并缓解因单电机饱和导致的性能瓶颈。此外，我们设计了轻量化足部以增强机器人的敏捷性。我们观察到，将电机工作区域作为约束有助于策略网络在采样过程中避开不可行区域。凭借训练后的策略，KAIST Hound（一台45公斤的四足机器人）能够以高达6.5米/秒的速度奔跑，这是基于电机驱动的四足机器人中最快的速度。

I. 引言

腿式机器人可以利用强化学习（RL）技术来增强其执行具有挑战性任务的能力。强化学习算法的成功实施表明，机器人能够穿越具有挑战性的环境，包括不平整、非结构化和可变形的地形 [1]–[4]。

这些方法基于仿真，机器人可以在仿真中收集数据。通过与仿真环境反复交互，智能体可以逐步提高其性能。

然而，仿真到现实（sim-to-real）的差距仍然是一个需要解决的大挑战。这个问题源于仿真条件与现实世界环境中未建模因素之间的差异。由于这种差距，真实机器人的行为和性能在从仿真过渡到现实世界时可能会发生变化。为了缩小这一差距，以往的研究采用了域随机化技术。这些技术在仿真参数中引入一定范围的变异性，从而增强强化学习智能体对现实世界场景中固有不可预测性的适应能力。已有研究尝试对训练环境（如地形）进行随机化，使机器人能够在各种地形上稳健行走 [1], [2]。为了克服不准确的系统辨识（如转矩常数或机器人质量），会在机器人参数中添加噪声 [3], [5]。Hwangbo等人 [6]通过一个网络将训练好的网络输出的扭矩指令映射到真实世界中测得的转矩，以预测

本研究由国防发展局（ADD）通过国防采办计划管理局（DAPA）于2022年资助的“挑战性未来国防技术研发计划”支持（编号：No.915027201）。

¹Young-Ha Shin、Tae-Gyu Song、Gwanghyeon Ji和Hae-Won Park就职于韩国科学技术院机械工程系仿人机器人研究中心，地址为大韩民国大田广域市儒城区34141。haewonpark@kaist.ac.kr

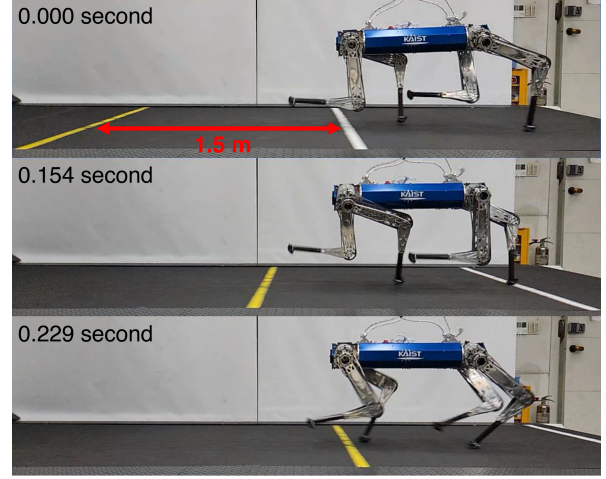


图1. KAIST Hound在跑步机上以6.5米/秒的平均速度在0.229秒内跨越两条线之间1.5米的距离。快照取自以每秒240帧速率录制的视频。

诸如串联弹性执行器之类的执行器，在仿真中难以建模。这些困难包括执行器的非线性以及制造商提供的信息不足。

除了上述与稳定运动相关的研究外，人们还致力于通过强化学习实现高度动态的运动。在高速奔跑等具有挑战性的运动中，电机输出接近其能力边界 [7]。因此，已有研究在模拟器中反映电机的特性，以在真实世界中为建模的杂技行为寻找可行的轨迹 [8]。

为了将电机建模整合到强化学习模拟器中，我们在训练过程中施加了一组表示可行电机转矩和角速度区域的线性不等式约束。这有效地将真实世界中不可行的区域裁剪为力矩指令的可行范围。这些约束对应于电机的工作范围，可从其规格说明书中直接获取。

通过在仿真中对不可行的命令进行电机输出裁剪，我们避免了仿真中那些在真实世界中无法实现的状态转换。这种方法使机器人即使在真实世界中也能适应超过电机最大能力的扭矩指令。我们还观察到，所提方法有助于网络在学习过程中避免采样不可行的电机输出范围。

我们的方法已通过KAIST Hound [9]，进行了验证，该机器人是一款专为高速奔跑而设计的四足机器人，并采用了优化的传动比。运用所提方法，重达45公斤的KAIST Hound能够稳健地以高达

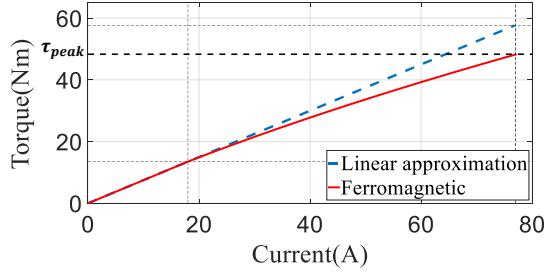


图2. 非线性铁磁曲线下的电机电流与电机转矩关系，以及用于线性近似的虚线。

6.5米/秒的速度在跑步机上奔跑。这标志着基于电动机的腿式机器人所达到的最高跑步速度，超越了此前由MIT猎豹创下的6.4米/秒纪录² [10]。此外，在强化学习方法的控制下，四足机器人此前报道的最高速度仅为5米/秒 [7]。

本文的其余部分组织如下。第II节介绍电机工作范围约束和整体训练过程。第III节通过仿真和现实世界的实验结果验证所提方法。第IV节对本文进行总结。

II. 方法

本节介绍我们的整体框架，该框架实现了四足机器人的高速奔跑，包括使用强化学习的策略训练和硬件改造。我们的强化学习框架采用线性不等式约束来反映更真实的电机工作区域，并介绍了一种获取减速箱矩阵的方法，该矩阵对于电机空间与关节空间之间的转换至关重要。本文将电机空间定义为不含减速器的输入侧，将关节空间定义为减速器后的输出侧。此外，我们概述了一种步态奖励策略，以及一个专注于扭矩分配和弥合仿真到现实差距的学习框架。另外，还讨论了旨在增强机器人敏捷性和运行效率的轻量化足部设计的开发。

A. 电机工作区域 (MOR)

电机在 $\tau - \omega$ 空间中的工作区域通常在第一象限呈现梯形形状，如图3 (a) 所示，表征了电机的性能 [11], [12]。这些几何形状源于典型的直流电动力学，将电机视为一个电路。为简化起见，假设直流电机中电流随时间的变化率可以忽略不计。这一假设与使用测功机采集静态数据点并绘制 $\tau - \omega$ 曲线 [13] 时的做法相同。在准稳态条件下，直流电动力学方程可表示如下：

$$\begin{aligned} V_{\text{applied}} &= iR + L \frac{di}{dt} + V_{\text{BackEMF}} \\ &\approx iR + V_{\text{BackEMF}} \\ &= \frac{R}{K_t} \tau + \frac{1}{K_v} \omega, \end{aligned} \quad (1)$$

其中 V_{applied} 是用于抵消电机电阻 R 所施加的电压， L 为绕组电感， i 为电机电流，

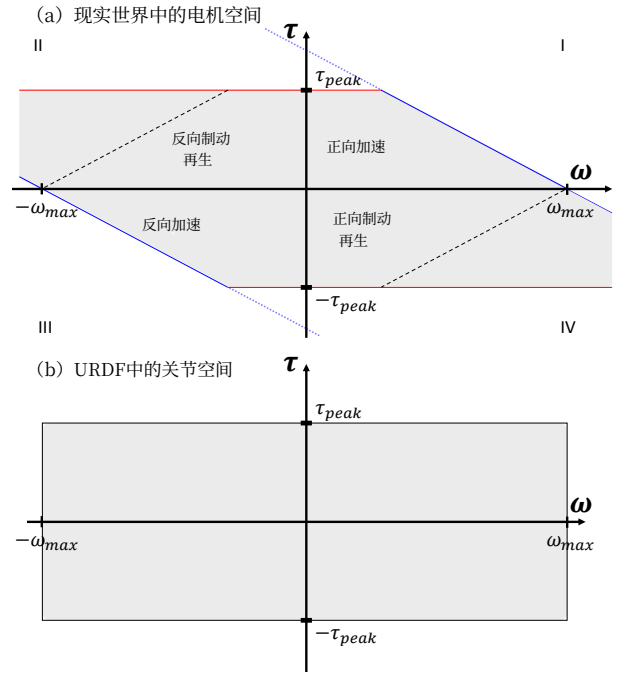


图3. (a) 基于忽略电流时间导数的假设，以灰色显示的BLDC电机工作区域。(b) 由URDF在关节空间中定义的转矩-速度约束。

V_{BackEMF} 是电机旋转时产生的电动势， K_v 为角速度常数， K_t 为转矩常数。

方程 (1) 描述了在施加电压下电机的转矩与角速度之间的关系。因此，电机的工作区域可以表示为：

$$-V_{\text{bus}} \leq \frac{R}{K_t} \tau + \frac{1}{K_v} \omega \leq V_{\text{bus}}, \quad (2)$$

其中 V_{bus} 为母线电压。该关系由图3 (a) 中蓝色线条之间的区域表示。

为简化起见，一些研究者假设施加的电流与电机转矩呈线性比例关系 [14], [15]。然而，对于因效率和稳定性而被广泛采用的带铁磁芯电机，铁芯的磁通饱和会导致非线性特性，如图 2 [12] 所示。转矩被限制在峰值扭矩 τ_{peak} 值以内，该值定义为与线性偏差达到20%时的数值 [16]。由 τ_{peak} 所限制的电机工作区域如图3(a)中红线之间的区域所示。需要注意的是， τ_{peak} 并非绝对值，而是一个建议值，不应超过该值以防止绕组因高温而烧毁。当将该电机特性绘制到四个象限中时，第二和第四象限是电机减速的区域，此时电机产生的功的符号为负。从物理意义上解释，电机充当发电机，反电动势可以贡献到总电压中。在这些象限（再生制动或发电机模式）中，工作范围相比第一和第三象限可以更宽，因为电机可能通过反电动势产生超过电池单独所能提供的电压。由此得到的电机工作范围如图3(a)所示。

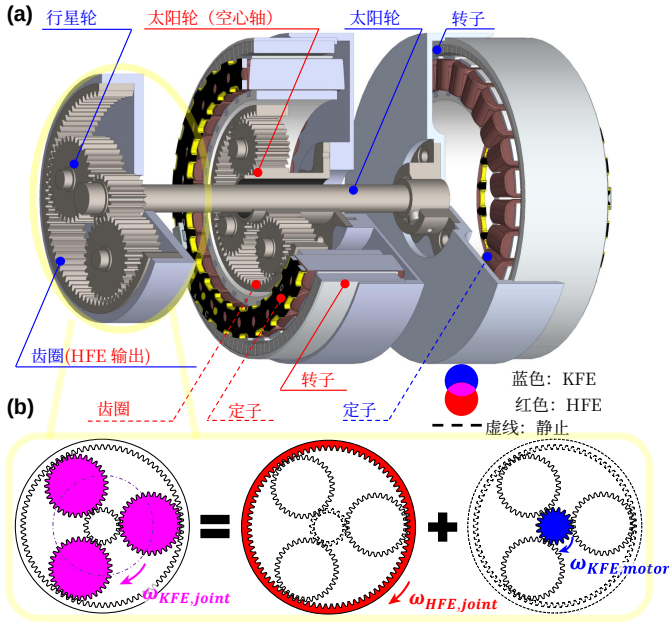


图 4. (a) KAIST Hound 执行器的概念设计。 (b) KFE 和 HFE 角速度的叠加。

在 [8], 中, 电机模块的 $\tau - \omega$ 曲线通过实验获得, 这使得在模型预测控制 (MPC) 的仿真中能够精确计算每个时间步的执行器约束。然而, 该研究未考虑转矩-转速图第一象限以外的区域, 而这些区域包含了对实现动态运动至关重要的减速过程。

B. 关节空间与电机空间之间的变换

URDF 将每个关节的转矩和速度限制的上下限分别指定为常数。这些几何形状是矩形的, 如图 3 (b) 所示, 与图 3 (a) 不同。为了从电机角度反映系统动力学, 应将关节空间的参数转换为电机空间。URDF 使用关节角配置, 其中子连杆的所有部分相对于地面的运动量与父连杆相对于地面的运动量相同。这种约定在描述并联构型 (如 KAIST Hound[9]) 时会带来困难。如图 4 所示, KAIST Hound 的髌关节屈曲/伸展 (HFE) 和膝关节屈曲/伸展 (KFE) 模块由一体件组成。由于 HFE 采用空心轴设计, 当 HFE 旋转时, 地面与 KFE 的输入之间没有相对运动。

利用叠加原理, 从并联执行器配置中推导出减速器输入与输出之间的关系, 将其表示为串联的关节角配置。在 KFE 的齿轮箱中, 太阳轮为输入, 齿圈静止, 行星轮为输出。然而, HFE 的输出部分与 KFE 的齿圈相连。因此, HFE 输入的每次旋转都会使 KFE 的齿圈旋转 $1/G_{KFE}$, 其中 G_{KFE} 是 KFE 关节的减速比。KFE 齿圈 (即 KFE 齿轮箱的静止部分) 旋转 $1/G_{KFE}$, 表示从太阳轮的角度来看, 太阳轮旋转了 $-1/G_{KFE}$ 。

需要注意的是, 负号表示反向。通过叠加原理得到的电机速度和电机转矩如下:

$$\begin{bmatrix} \omega_{HFE, motor} \\ \omega_{KFE, motor} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{G_{HFE}} & 0 \\ -\frac{1}{G_{HFE}G_{KFE}} & \frac{1}{G_{KFE}} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \omega_{HFE, joint} \\ \omega_{KFE, joint} \end{bmatrix} \quad (3)$$

$$\begin{bmatrix} \tau_{HFE, motor} \\ \tau_{KFE, motor} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{G_{HFE}} & 0 \\ -\frac{1}{G_{HFE}G_{KFE}} & \frac{1}{G_{KFE}} \end{bmatrix}^{-T} \begin{bmatrix} \tau_{HFE, joint} \\ \tau_{KFE, joint} \end{bmatrix} \quad (4)$$

C. 电机转矩饱和

在训练过程中, 期望关节位置由网络输出, 并通过 PD 控制器在期望关节速度为零的情况下转换为关节转矩。由于前述限制, 即真实世界电机的工作范围在仿真关节空间中呈方形表示, 转换后的关节转矩可能对真实世界电机而言不可行。由于仿真中使用的关节转矩在真实世界电机中可能不可行, 机器人在仿真与真实世界之间的行为可能会发生变化。因此, 我们将违反 MOR 的关节转矩指令转换为电机转矩, 然后根据公式 (1) 在仿真中对其进行裁剪。饱和后的电机转矩被转换为饱和关节转矩并施加到机器人上。需要注意的是, 低级指令分别对应真实世界中的电流和仿真中的转矩。为缩小这一差距, 考虑了电流与转矩之间的关系。如第 II-A 节所述, 真实机器人上带有铁磁芯的电机, 其电流与转矩之间呈非线性关系。尤其是在高转矩值下, 与线性关系的偏差会变大, 因此我们从单轴电机上收集了电流和转矩数据集, 并通过二次近似对电流进行了补偿, 如图 2 所示。

D. 步态奖励

网络和整体奖励函数的并行训练基于 [17]。然而, 在实施该方法后, 我们观察到电机功率偏向一侧的现象, 导致机器人性能受到单个电机饱和的限制。为了通过对称步态均匀分配四条腿的转矩, 步态奖励的设计如表 I 所示。索引 i 表示足, $C_{f,i}$ 表示索引 i 的足的接触状态。当 $C_{f,i}$ 等于 1 时, 腿处于接触状态; 当 $C_{f,i}$ 为 0 时, 腿未接触。当 i 为 1、2、3 和 4 时, 分别指右后 (RR)、左后 (RL)、右前 (FR) 和左前 (FL) 腿。步态奖励的有效性在表 II 所示的消融研究中得到验证。

E. 学习框架描述

1) 总体结构: 我们的框架如图 5 所述。策略网络和价值网络具有 [256, 128, 64] 层, 估计器网络由 [256, 128] 层组成。如 [17], 中所述, 观测, 即来自

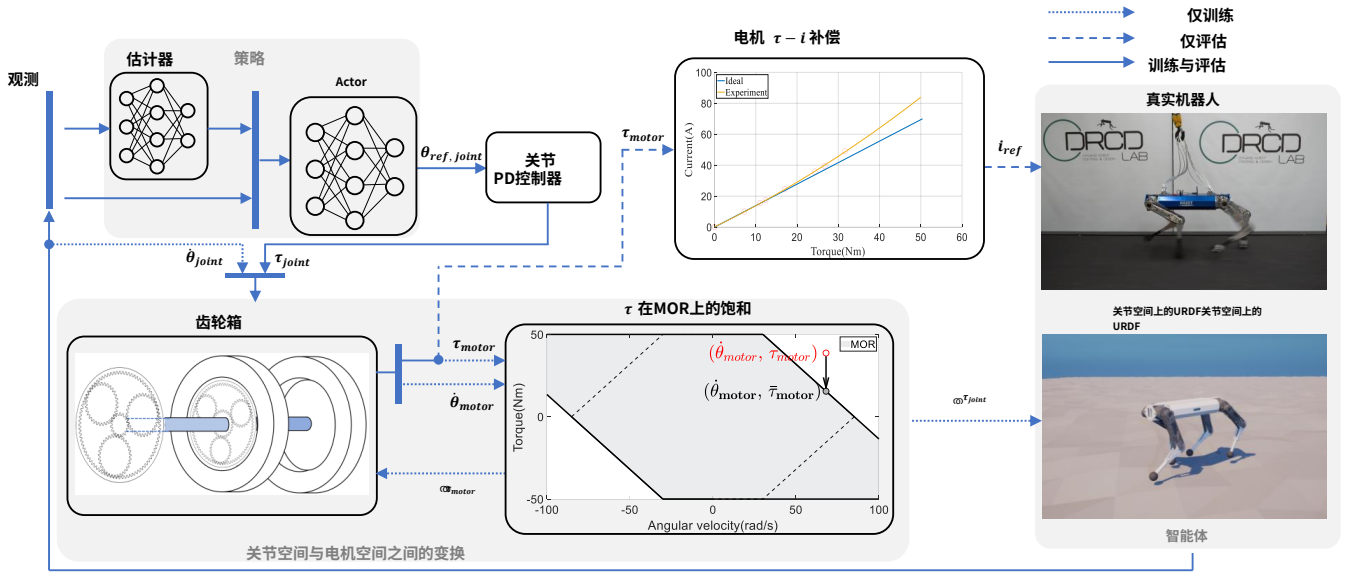


图5. 展示了整体提出的强化学习框架。动作以电机转矩的形式表示，并在仿真中通过MOR对转矩进行饱和和处理。由于铁磁芯导致的电流与转矩非线性，在网络进行推理时得到了补偿。

传感器，输入估计器网络。来自估计器的机体线速度、足部高度和接触概率与原始数据合并后输入actor。actor输出的期望关节位置输入关节PD控制器，其中包含 $K_p = 50 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{rad}^{-1}$ 和 $K_d = 1.0 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{s} \cdot \text{rad}^{-1}$ ，并转换为关节转矩。关节速度和关节转矩指令通过公式 (3)-(4) 进行转换，如果电机速度对应的电机转矩违反 MOR，则将其饱和至 MOR 边界。饱和后的电机转矩通过齿轮箱转换到关节空间并输入机器人。在真实世界中，从网络获得的电机转矩通过对应 $\tau-i$ 曲线（如图5所示）转换为电机的输入电流。

2) 奖励函数：我们的奖励函数定义如表I所示。加粗文本表示针对高速奔跑新增的项。请注意， k_{contact} 仅在接触发生前的时间步为1，其余时间均为0。

我们新增了接触速度奖励，用于减小碰撞前地面与足之间的相对速度。该奖励旨在防止因地面与足之间的恢复系数所引起的不稳定接触，而这种接触在基于硬接触模型的仿真 RaiSim [18] 中无法被观察到。

3) 仿真中高速奔跑的策略：对难以辨识的机体质量、惯性及质心位置进行了随机化处理。我们还实施了基于课程的方法，逐步提高前进方向的速度指令，该指令在初始阶段从 $U^1(-0.3, 1.5) \text{ m/s}$ 中均匀采样。在学习过程结束时，该范围扩展至 $U^1(-1.4, 7.0) \text{ m/s}$ ，如图12所示。起初，为了让机器人能够应对突然的减速和加速，我们以25%的概率保存机器人上一回合的最终状态，并将其作为下一回合的初始状态。我们观察到，当机器人

表I 奖励函数

奖励	表达式
线速度	$C_v \text{ 实验}(- V_{xy}^{\text{desired}} - V_{xy} ^2)$
角速度	$C_\theta \exp(-1.5(\dot{\theta}^{\text{desired}} - \dot{\theta}_z)^2)$
接触速度	$C_{\text{contact}} k_{\text{contact}} \dot{V}_{f,z,i} ^2$
足部滑动	$C_{\text{slip}} C_{f,i} V_{f,xy,i} ^2$
足部离地高度	$C_{\text{clearance}}(-C_{f,i})(w_{pf,z,i} - w_{pf,z,i}^{\text{desired}})^2 V_{f,xy,i} ^{0.5}$
朝向	$C_{\text{orientation}}(\text{角度}(\phi_{\text{body},z}, \phi_{\text{world},z}))^2$
关节转矩	$C_\tau \tau ^2$
关节位置	$C_q q_t - q_{\text{nominal}} ^2$
关节速度	$C_{\dot{q}} \dot{q}_t ^2$
关节加速度	$C_{\ddot{q}} \ddot{q}_t - \ddot{q}_{t-1} ^2$
动作平滑度1	$C_{\text{smoothness1}} q_t^{\text{desired}} - q_{t-1}^{\text{desired}} ^2$
动作平滑度2	$C_{\text{smoothness2}} q_t^{\text{desired}} - 2q_{t-1}^{\text{desired}} + q_{t-2}^{\text{desired}} ^2$
基座运动	$C_{\text{base}}(0.8V_z^2 + 0.2 \dot{\theta}_x + 0.2 \dot{\theta}_y)$
Gait	$\begin{cases} \text{如果 } C_{f,1} \wedge C_{f,4} \wedge \neg C_{f,2} \wedge \neg C_{f,3} : C_{\text{gait}} \text{ 否} \\ \text{则如果 } \neg C_{f,1} \wedge \neg C_{f,4} \wedge C_{f,2} \wedge C_{f,3} : C_{\text{gait}} \\ \text{否则: } 0 \end{cases}$

奖励系数					
C_v	6.0	C_θ	3.0	C_{gait}	1.2
C_{contact}	-6.0	C_{slip}	-1.6e-1	$C_{\text{orientation}}$	-3.0
C_τ	-2e-4	C_q	-0.75	$C_{\dot{q}}$	-3e-4
$C_{\ddot{q}}$	-0.67e-2	C_{base}	-4	$C_{\text{smoothness1}}$	-2.5
$C_{\text{smoothness2}}$	-0.8				

当前速度与指令速度之间的差距过大时，机器人会进入停止状态，以避免在跟踪过程中提前终止回合。因此，当回合从75%的停止状态开始时，指令会在回合的第一秒内逐渐增加。对于剩余的25%，我们增加了一个额外条件，以确保前一回合与当前回合之间的指令速度差不超过2 m/s。随着机器人以更高的速度奔跑，它会因带有负系数的奖励项（如关节转矩和关节速度）而受到更大的惩罚。因此，当机器人达到更高速度时，它越来越倾向于放弃指令跟踪。为了鼓励机器人遵循高速指令，奖励项中线性速度和角速度的权重被逐渐增加。



图6. 用于高速奔跑的定制足部。左：圆柱形的原始设计。右：部分球形的轻量化设计。

F. 轻量化足部设计

我们设计了一种专用于高速奔跑的足部，以降低腿部惯性，从而减少冲击力并提高机械带宽 [19], [20]。由于足部位于腿杆末端，轻量化设计对于减小膝关节的转动惯量至关重要。大多数四足机器人的足部设计为球形或圆柱形 [9], [21]–[27]，这种形状允许恒定的滚动接触，有助于将接触动力学简化为点或线接触。然而，随着足部接近完美的球体或圆柱体形状，重量也会增加。在高速奔跑的情况下，机器人只需要一种与平坦地面之间的攻角和分离角相对应的足部形状。因此，我们研究了仿真中的奔跑数据，并设计了具有最小球面形状的足部，以确保与地面接触。最终，小腿的质量减少到原来的38.0%，俯仰方向的惯性减少到原来的37.4%。

III. 结果

A. 仿真评估

我们在仿真中研究了MOR约束对机器人性能的有效性。首先，我们训练了一个不带MOR约束的控制器作为基线。机器人以 1 m/s^2 的加速度从静止状态达到目标速度。在仿真中高速运行时，电机工作区域被违反，如图8 (c) 中的红线所示。为了在仿真中反映实际电机的行为，我们在运行极限内对违反MOR的力矩指令进行了裁剪。

我们使用平均奖励作为性能指标，它表示机器人的运动与我们设计行为的接近程度。平均奖励在机器人速度收敛后计算3秒。结果如图7所示。注意， $\Delta \text{奖励}_{\text{MOR}} = (\text{无MOR的策略评估}) - (\text{有MOR的策略评估})$ 。随着速度的增加，包括指令跟踪性能在内的平均奖励在MOR约束下下降。由于低于 3 m/s 的速度是通过MOR内的力矩指令实现的，因此没有性能下降。

在真实世界中，来自状态估计网络的接触概率在高速情况下已被观察到存在噪声。因此，需要接触信息的奖励难以作为机器人性能的度量指标。为了

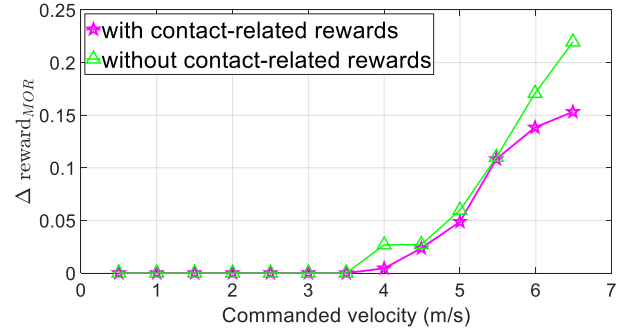


图7. 该图显示，当在仿真中未使用MOR约束训练的策略在MOR约束下进行评估时，从 4 m/s 开始出现性能下降，此时使用了违反MOR的转矩。两条曲线在 $\Delta \text{奖励}_{\text{MOR}}$ 方面表现出相似的趋势，即使排除了在真实世界中难以估计的接触相关奖励也是如此。

解决上述问题，我们还研究了无接触相关奖励时平均奖励的差异。结果显示，随着速度增加，差距变大的趋势与平均奖励的差异相似。这些结果表明，当未经MOR约束训练的网络在真实世界中评估时，力矩输出限制可能导致性能下降。

B. 系统设置

我们使用AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX和NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti进行训练过程。控制策略大约需要6小时完成训练，并以 100 Hz 的频率运行。用于控制策略和估计算法的机载PC运行在ThinkStation P350 Tiny上。身体姿态的状态估计由 [28] 完成。用户输入通过Taranis X9D Plus发射器和X8R接收机实时传输到高层PC。商用电机控制器Elmo Platinum Twitter 100 V/70 A通过EtherCAT以 2 kHz 的速率与高层PC通信。机器人由两种不同类型的锂离子电池组供电。驱动电机采用21700锂离子电池组，配置为20S 2P，即20节电池串联，两组并联，在有限的机身空间内提供高功率。其他电子部件由独立的18650锂离子电池组以6S 3P配置供电。电机电池充电至 81 V ，与最大充电电压 84 V 之间留有裕量，以允许电机产生反向电流。

C. 实验结果

表II 真实机器人消融研究

	无步态奖励	无定制足部	无MOR约束	Ours
最佳记录 (米/秒)	6.0	5.5	4.5	6.5

1) 室内实验：我们研究了三个主要因素如何影响高速奔跑的性能。

- 无步态奖励：为验证单电机功率饱和导致的性能下降，我们将步态奖励的系数设为零。步态

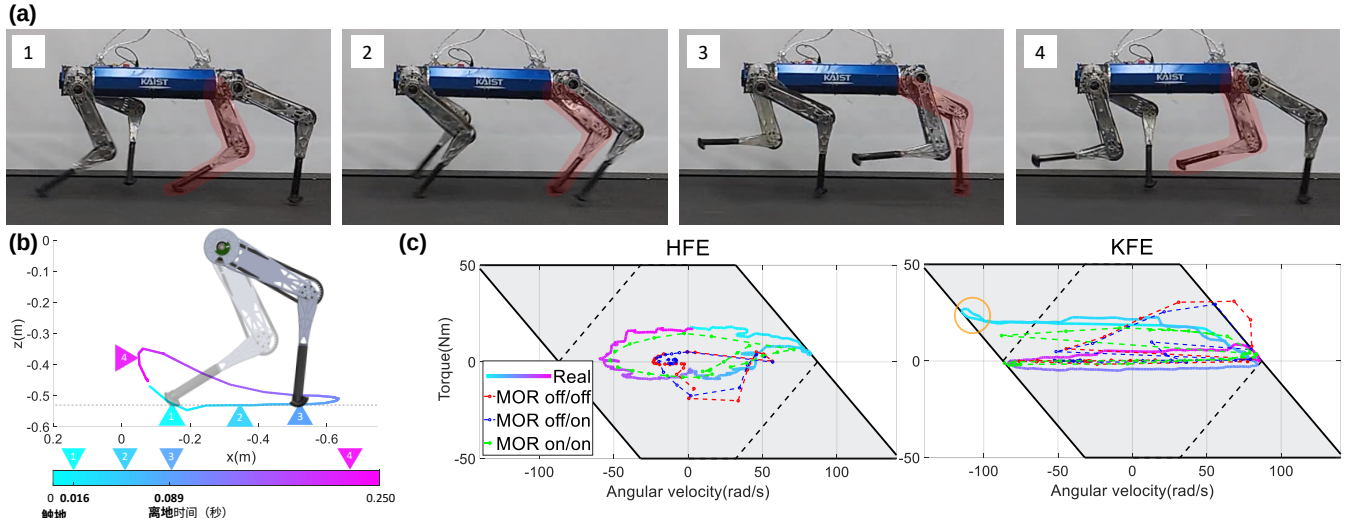


图8. 这些图提供了以6.5米/秒奔跑一个周期内右后腿的详细数据。(a)：四张快照中的红色阴影表示右后腿的运动。(b)：相对于肩关节的足部轨迹。一个周期为0.25秒，颜色从青色逐渐变为品红色，以指示轨迹随时间变化的位置。(c)： $\tau - \omega$ 仿真和现实世界中6.5米/秒奔跑的轨迹。MOR关闭/关闭：无MOR约束训练和无MOR约束评估。MOR关闭/开启：无MOR约束训练和有MOR约束评估。MOR开启/开启：有MOR约束训练和有MOR约束评估。

奖励旨在通过非对称步态实现电机功率的均匀分配。

- 无定制足部：为了验证由于足部轻量化设计而减少的惯性是否对高速奔跑有效，我们使用原始足部（圆柱形）训练机器人模型。学习策略被用于控制带有原始足部的机器人，以测量其速度。
- 无MOR约束：为验证MOR约束的效果，我们在训练过程中排除了对违反MOR的转矩指令的裁剪。

机器人在跑步机上以0.5 m/s的速度间隔运行，并使用训练控制器进行测试。我们将每个速度区间的试验视为成功，条件是机器人在跑步机上保持该速度达10秒。如表II所示，采用所提方法训练的控制器达到了6.5 m/s的最高速度。当我们将跑步机速度提高到7 m/s时，机器人被向后推，其脚部脱离跑步机，因此7 m/s被视为失败。其他三个控制器分别记录了6.0、5.5和4.5 m/s的速度，均低于6.5 m/s。

为了进一步证明MOR约束的有效性，我们计算了两种策略在仿真与真实世界之间的奖励差距。这两种策略分别在有MOR约束和无MOR约束的情况下进行训练。请注意，两种策略在仿真中均能达到6.5 m/s的速度。 $\Delta \text{reward}_{\text{sim-to-real}} = (\text{仿真中的策略评估}) - (\text{真实世界中的策略评估})$ 被定义为性能指标，其中不包括由接触信息计算得到的项，因为接触信息在高速时噪声较大。由于机器人在跑步机上运行，使用动作捕捉系统难以测量线速度。因此，我们使用由监督学习训练的估计器网络输出的线速度来计算奖励 [17]，该网络在仿真中使用真值进行训练，且估计误差较低。

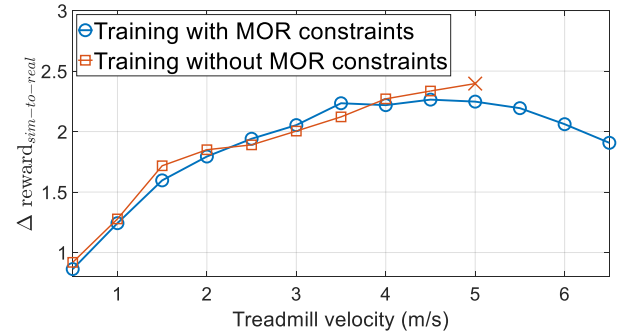


图9. 该图显示，在仿真中评估未使用MOR约束训练的策略时，应用MOR约束会降低平均奖励。未使用MOR约束训练的策略在机器人以5 m/s速度运行时发生摔倒。

结果如图9所示。在真实世界中，随着机器人跑得更快，由于未建模动力学的增加， $\Delta \text{reward}_{\text{sim-to-real}}$ 也更高 [29], [30]，而这些未建模动力学并未包含在仿真中。如图7所示，在高于3.5 m/s的高速下，两种策略的 $\Delta \text{reward}_{\text{MOR}}$ 趋于不同，此时电机使用的转矩违反了MOR约束。

对于使用MOR约束训练的策略， $\Delta \text{reward}_{\text{sim-to-real}}$ 在3.5 m/s后不再增加。然而，由未施加MOR约束的学习策略控制的机器人在 $\Delta \text{reward}_{\text{sim-to-real}}$ 上持续增加，并在5 m/s时摔倒。这一结果表明，当电机使用高功率时，执行器限制的强制执行有助于仿真行为更接近真实世界。

2) 最高速度下的分析：在6.5 m/s的跑步速度下，使用机械功率和焦耳热计算的15个步幅的运输成本 (CoT) 为0.29。图8 (a) 展示了最高速度下一个周期内四种不同行为的快照。右后腿的足部轨迹随时间的变化绘制在图8 (b) 中，以颜色变化表示，电机的 $\tau - \omega$ 轨迹绘制在图8 (c) 中。虚线表示仿真中的数值，



图10. 所提出的控制器在标准田径跑道上进行了测试。

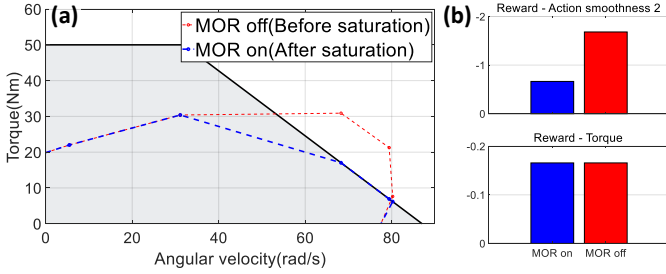


图11. (a) 红色和蓝色虚线是机器人在仿真中受MOR约束以6.5 m/s速度运行时KFE电机的 $\tau - \omega$ 输出。红线是网络输出的扭矩指令轨迹，蓝线是经MOR约束后产生的饱和扭矩指令轨迹。(b) 蓝色虚线受到动作平滑奖励的更大惩罚，但施加到机器人上的扭矩与红色轨迹相同。

实线表示现实世界的实验结果。实验中测得的电机速度和扭矩与仿真结果相当。图8 (c) 中KFE内橙色圆圈标记的区域对应于支撑相的早期阶段，此时发生负能量回收。可以观察到，该区域的 $\tau - \omega$ 轨迹通过遵循第二象限中MOR约束边界的斜率来满足MOR约束。这一结果表明，电机的运行很好地遵守了MOR约束，与第一象限相比，第二象限中的MOR约束更宽，如第II-A节所述。

3) 室外实验：我们还展示了机器人在由聚氨酯铺设的标准田径跑道上的性能，如图10所示。机器人从静止状态以1.2 m/s的初始指令开始奔跑，并基于估计器网络在6.7秒内加速至5.9 m/s。它用时19.87秒跑完100米，并在冲过终点线后恢复到相同的姿态。机器人的操作指令与在跑步机上实现6.5 m/s速度时相同，但实际速度略低。我们认为聚氨酯跑道的柔软性导致了最大速度的下降 [4]。总共进行了九次尝试，机器人九次均未摔倒，全部完成了100米跑。

D. 讨论

两条彩色 $\tau - \omega$ 轨迹如图11所示。红线表示机器人在未施加MOR约束的情况下，使用与图8中红线相同的策略网络以6.5 m/s速度运行时KFE电机的输出。红色轨迹包含违反MOR的力矩指令。蓝线表示红线中的力矩指令受到MOR约束的饱和限制。

策略网络的输出是期望的关节

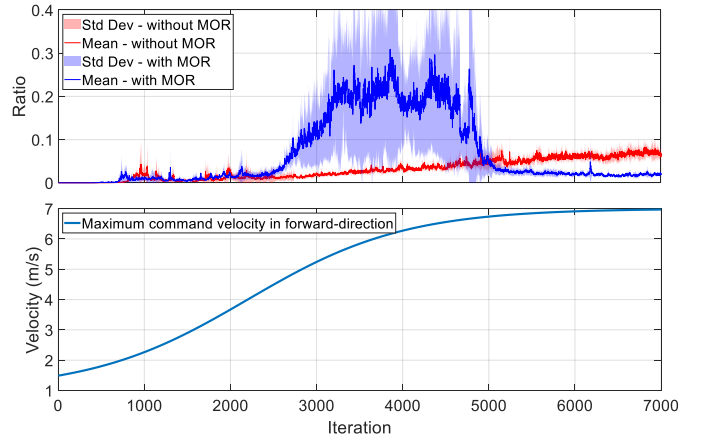


图12. 上：不同算法的学习曲线。曲线显示了每次迭代中采样到的违反电机工作范围的力矩指令数量比例。所示结果来自四个不同的随机种子。下：线速度指令范围的最大值。

位置，这些位置由PD控制器转换为关节扭矩，相应的关节扭矩通过齿轮箱转换为电机扭矩并施加到机器人上。由于违反MOR约束的策略网络输出被裁剪到可行域内，因此两条轨迹的电机扭矩负奖励是相同的。然而，为了产生超出MOR的力矩指令而突然改变动作，会受到动作平滑奖励的高度惩罚。因此，MOR约束引导策略网络避免不可行的力矩指令。

通过图12所示的学习过程中违反MOR的数据样本数量也可以观察到这一点。在400个并行环境中，每个回合持续4秒，控制每0.01秒执行一次，因此每次迭代产生160,000个数据样本。图12中的纵轴显示了160,000个数据样本中超出MOR的力矩指令比例。在学习需要较低电机功率的低速指令的早期阶段，违反MOR的力矩指令数量几乎为零，但随着指令的增加，违反MOR的数据样本数量也随之增加。然而，在存在MOR约束的情况下，违反MOR的数据样本比例相对于无MOR约束的学习收敛到较低的值。因此，训练过程中的MOR约束有助于网络防止向电机输出不可行的指令。在我们的研究中，未使用动作平滑奖励训练的机器人控制器在实际机器人上运行时表现出振动现象。

IV. 结论

本研究展示了将机器人的物理设计要素与强化学习算法相结合对于高速运动的重要性。我们的方法在训练过程中融入了执行器约束。我们通过在自行设计并搭建的四足机器人平台KAIST Hound上进行高速奔跑，对所提方法进行了评估。MOR约束已成功实现了6.5 m/s的奔跑测试，其中机器人从静止状态

在8秒内加速至6.5 m/s, 并在跑步机上持续运行了35秒。通过采用规格说明书中的MOR约束, 我们的方法可适用于各种需要高功率的任务, 例如跳跃和搬运重物。

在未来的工作中, 我们可以与能够将不等式约束明确纳入强化学习 [31] 的方法论进行性能比较。

参考文献

- [1] J. Lee, J. Hwangbo, L. Wellhausen, V. Koltun, 和 M. Hutter, “在具有挑战性的地形上学习四足运动,” *Science Robotics*, 第5卷, 第47期, 第eabc5986页, 2020年。[2] T. Miki, J. Lee, J. Hwangbo, L. Wellhausen, V. Koltun, 和 M. Hutter, “在野外学习四足机器人的鲁棒感知运动,” *Science Robotics*, 第7卷, 第62期, 第eabk2822页, 2022年。[在线]。可访问: <https://www.science.org/doi/abs/10.1126/scirobotics.abk2822>。/
- [3] A. Kumar, Z. Fu, D. Pathak, 和 J. Malik, “RMA: 腿式机器人的快速电机自适应,” 2021年。[4] S. Choi, G. Ji, J. Park, H. Kim, J. Mun, J. H. Lee, 和 J. Hwangbo, “在可变形地形上学习四足运动,” *Science Robotics*, 第8卷, 第74期, 第eade2256页, 2023年。[在线]。可访问: <https://www.science.org/doi/abs/10.1126/scirobotics.ade2256>。/
- [5] G. B. Margolis, G. Yang, K. Paigwar, T. Chen, 和 P. Agrawal, “通过强化学习实现快速运动,” 2022年。[6] J. Hwangbo, J. Lee, A. Dosovitskiy, D. Bellicoso, V. Tsounis, V. Koltun, 和 M. Hutter, “为腿式机器人学习敏捷和动态的运动技能,” *Science Robotics*, 第4卷, 第26期, 第eaa5872页, 2019年。[7] Y. Jin, X. Liu, Y. Shao, H. Wang, 和 W. Yang, “通过模仿-松弛强化学习实现高速四足运动,” *Nature Machine Intelligence*, 第4卷, 第1–11页, 2022年12月。[8] M. Chignoli, D. Kim, E. Stanger-Jones, 和 S. Kim, “MIT人形机器人: 用于杂技行为的设计、运动规划和控制,” *CoRR*, 第abs/2104.09025卷, 2021年。[9] Y.-H. Shin, S. Hong, S. Woo, J. Choe, H. Son, G. Kim, J.-H. Kim, K. Lee, J. Hwangbo, 和 H.-W. Park, “KAIST Hound的设计, 一种通过齿轮传动的混合整数非线性优化实现快速高效运动的四足机器人平台,” 载于2022年国际机器人与自动化会议 (ICRA), 2022年, 第6614–6620页。[10] H.-W. Park, P. M. Wensing, 和 S. Kim, “MIT Cheetah 2的高速跳跃: 控制设计与实验,” *国际机器人研究杂志*, 第36卷, 第2期, 第167–192页, 2017年。[11] S.-H. Kim, “第2章-直流电机的控制,” 载于《电机控制》, S.-H. Kim主编, Elsevier, 2017年, 第39–93页。[12] S. J. Chapman, 《电机基础》, 第5版。纽约: McGraw-Hill, 2012年。[13] P. Sandholdt, E. Ritchie, J. Pedersen, 和 R. Betz, “一种对具有非线性摩擦的负载执行动态仿真的测功机,” 载于IEEE工业电子国际研讨会论文集, 第2卷, 1996年, 第873–878页, 第2卷。[14] D. J. Hyun, S. Seok, J. Lee, 和 S. Kim, “高速小跑步: 在MIT猎豹上使用本体感觉阻抗控制实现分层控制器,” *国际机器人研究杂志*, 第33卷, 第11期, 第1417–1445页, 2014年。[在线]。可访问: <https://doi.org/10.1177/0278364914532150>。/ S. Seok, A. Wang, D. Otten, 和 S. Kim, “快速腿式运动中高力本体感觉控制的执行器设计,” 载于2012年IEEE/RSJ智能机器人与系统国际会议, 2012年, 第1970–1975页。[16] “Robodrive。”[在线]。可访问: <https://www.tq-group.com/en/products/tq-robodrive> [17] G. Ji, J. Mun, H. Kim, 和 J. Hwangbo, “控制策略与状态估计器的并行训练, 用于动态且鲁棒的腿式运动,” *IEEE机器人与自动化快报*, 第7卷, 第4637页, 2022年2月, 第4630页, 第2期, 第–页。[18] J. Hwangbo, J. Lee, 和 M. Hutter, “求解接触动力学的逐接触迭代法,” *IEEE机器人与自动化快报*, 第3卷, 第2期, 第895–902页, 2018年。[在线]。可访问: www.raisim.com [19] P. M. Wensing, A. Wang, S. Seok, D. Otten, J. Lang, 和 S. Kim, “MIT猎豹中的本体感觉执行器设计: 动态腿式机器人的冲击缓解和高带宽物理交互,” *IEEE机器人汇刊*, 第33卷, 第3期, 第509–522页, 2017年。
- [20] H.-W. Park 和 S. Kim, “MIT猎豹, 一种用于高速奔跑的电动四足机器人,” *I*, 第32卷, 第4期, 第323–328页, 2014年。[21] M. Raibert, K. Blankespoor, G. Nelson 和 R. Playter, “大狗, 崎岖地形四足机器人,” *IFAC论文集*, 第41卷, 第2期, 第10822–10825页, 2008年, 第17届IFAC世界大会。[在线]。可访问: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1474667016407020> [22] M. Hutter, C. Gehring, D. Jud, A. Lauber, C. D. Bellicoso, V. Tsounis, J. Hwangbo, K. Bodie, P. Fankhauser, M. Bloesch, R. Diethelm, S. Bachmann, A. Melzer 和 M. Hoepflinger, “ANYmal——一种高机动性动态四足机器人,” 载于2016年IEEE/RSJ智能机器人与系统国际会议 (IROS), 2016年, 第38–44页。[23] G. Bledt, M. J. Powell, B. Katz, J. Di Carlo, P. M. Wensing 和 S. Kim, “MIT猎豹3: 稳健动态四足机器人的设计与控制,” 载于2018年IEEE/RSJ智能机器人与系统国际会议 (IROS), 2018年, 第2245–2252页。[24] B. Katz, J. D. Carlo 和 S. Kim, “迷你猎豹: 推动动态四足控制极限的平台,” 载于2019年国际机器人与自动化会议 (ICRA), 2019年, 第6295–6301页。[25] “Spot。”[在线]。可访问: <https://bostondynamics.com/products/spot/> [26] X. Wang, “Aliengo,” [在线]。可访问: <https://www.unitree.com/products/aliengo/>, [访问日期: 11月15日-2019]。[27] M. Hutter, C. Gehring, M. Bloesch, M. A. Hoepflinger, C. D. Remy 和 R. Siegwart, “Starleth: 一种用于快速、高效且多功能运动的柔性四足机器人,” 载于会议或论文集名称。出版方或组织方名称, 2012年, 页码。[28] R. Mahony, T. Hamel 和 J.-M. Pflimlin, “特殊正交群上的非线性互补滤波器,” *IEEE自动控制汇刊*, 第53卷, 第5期, 第1203–1218页, 2008年。[29] W. Bosworth, J. Whitney, S. Kim 和 N. Hogan, “硬地面和软地面上的机器人运动: 原位测量稳定性和地面特性,” 载于2016年IEEE国际机器人与自动化会议 (ICRA), 2016年, 第3582–3589页。[30] S. Fahmi, M. Focchi, A. Radulescu, G. Fink, V. Barasuol 和 C. Semini, “Stance: 软地面上的运动适应,” *IEEE机器人汇刊*, 第36卷, 第2期, 第443–457页, 2020年。[31] Y. Kim, H. Oh, J. Lee, J. Choi, G. Ji, M. Jung, D. Youm 和 J. Hwangbo, “不仅是奖励还有约束: 在腿式机器人运动中的应用,” 2023年。